Архитектурная спецификация • Spartan Trainer v1.0 / v2.0

Схема 1: Общая архитектура экосистемы

Атлет (Пользователь Telegram)
Войсы, текст, тренировки через Mini App

Войсы и вопросы в чат

Кнопка «Открыть Spartan»

Telegram-Бот & AI-Бэкенд (Python)
Диалоговый наставник, голосовой ввод, база SQLite

Telegram Bot Core (bot.py)
aiogram 3.x

- Обработка команд /start и открытие Mini App WebAppInfo
- Прием голосовых войсов (.ogg / Voice note) и текста
- Интеграция с локальной базой данных и AI-маскотом

AI Coach Engine (ai_coach.py)
Gemini 3.8 Flash

- Промпт: Харизматичный тренер Спартан (кратко, строго, по делу)
- Ответы на вопросы атлета по питанию, суставам, прогрессу
- Алгоритм калибровочной тренировки и адаптации нагрузки
- Офлайн-фоллбэк при недоступности сети

База данных SQLite (database.py / spartan.db)
Встроенная БД

- Таблица users: telegram_id, имя, уровень, трек, время отдыха
- Таблица workout_logs: дата, длительность, повторения, упражнения
- Таблица reminders: график тренировок (пн, ср, пт)
- Нулевые накладные расходы: один файл без сторонних СУБД

Роль Telegram-бота:

Бот берет на себя все «тяжелые» диалоговые функции, обработку аудио, сохранение профиля атлета и расписание уведомлений. Благодаря этому клиентское приложение остается быстрым, легким и не перегруженным.

Spartan Web Mini App (index.html на Netlify)
Чистый Spartan UI, быстрый движок тренировок, офлайн-готовность

Свитч режима: «Тренироваться с AI»
Мгновенное переключение логики главного экрана через localStorage ('spartan_ai_mode')

ВКЛ

Режим с AI (isAIMode: true)
Выбор программ исключен

Начать: {План дня}
Автоматический цикл тренировок

Ознакомиться с программой
Всплывающая карточка логики тренера

Классический режим (false)
Полный ручной контроль

▶ Начать тренировку
Переход к выбору программ

Пресеты: Новичок / База / Спартанец
Конструктор своей тренировки

Тренировочный движок (Core Loop)
Активная сессия

1. screen-active
Шаг N из M • Карточка 1:1
Повторения или Таймер
Кнопки +/- без спиннеров

2. screen-rest
Таймер отдыха 60 сек
Аудио-пики на 3, 2, 1 сек
Кнопки: +15c, -15c, Пропуск

3. screen-finished
Общее время сессии
Конфетти + Success звук
Запись в spartan_logs

Статистика & Рекорды (screen-stats)
Прогресс по упр.

- PR (Личные рекорды в одном сете): Отжимания, Брусья, Планка и др.
- Общий объем за все время (повторения / секунды) + число сетов
- Динамика тренда (+5 повт., Стабильно, Старт зафиксирован)
- История завершенных сессий + кнопка Экспорта в JSON

Настройки (screen-settings)

- Базовый отдых: +/- 5 сек
- Тема: Dark / Light
- Виброотклик Haptics
- Версия приложения: v 1.0